TALLER 1 SEMANA 1

Nombres: Sebastian Rubiano Romero

Angie lucero Vargas Amado

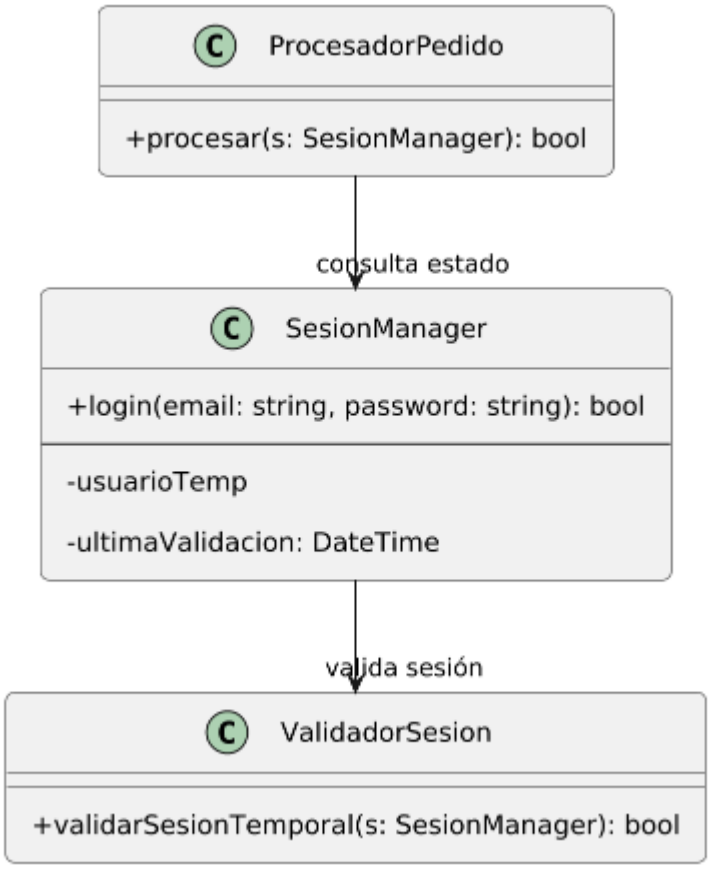
Docente Eliecer Montero

Grupo: E196

Fecha: 10/02/2026

EJERCICIO 20

1. Digrama De Uml



2. Identificación De Responsabilidades

A partir del código analizado, se identifican las siguientes clases y responsabilidades:

SesionManager

Responsabilidad:

Gestionar el proceso de inicio de sesión y la creación de una sesión temporal.

Descripción:

La clase se encarga de autenticar al usuario, crear la sesión y registrar el momento de la última validación. Posteriormente, delega la verificación de la sesión a la clase ValidadorSesion.

Observación:

Concentra varias tareas relacionadas con autenticación, creación de sesión y coordinación de validación, lo que sugiere una sobrecarga de responsabilidades.

ValidadorSesion

Responsabilidad:

Verificar si la sesión temporal es válida.

Descripción:

Comprueba que la sesión tenga un usuario asociado y que no haya excedido el tiempo máximo permitido. En caso de expiración, modifica el estado de la sesión estableciendo el usuario como nulo.

Observación:

La clase no solo valida, sino que también altera el estado interno de la sesión, asumiendo responsabilidades que no le corresponden directamente.

ProcesadorPedido

Responsabilidad:

Procesar pedidos verificando la existencia de un usuario válido en la sesión.

Descripción:

La clase determina si el pedido puede ser procesado consultando directamente el estado de la sesión.

Observación:

Depende de atributos internos de la sesión, lo que genera un acoplamiento innecesario.

3. Identificación De Code Smells

Del análisis del código se identifican los siguientes code smells:

Inappropriate Intimacy

Clase involucrada: ValidadorSesion

Descripción:

La clase accede y modifica directamente el atributo usuarioTemp de la sesión.

Impacto:

Se rompe el principio de encapsulación, ya que una clase externa altera el estado interno de otra, generando un acoplamiento fuerte entre ambas.

Side Effects (Efectos colaterales)

Clase involucrada: ValidadorSesion

Descripción:

El método de validación no solo retorna un valor booleano, sino que también modifica el objeto recibido como parámetro.

Impacto:

Esto hace que el comportamiento del método sea menos predecible y más difícil de mantener o probar.

Encapsulation Break (Fuga de encapsulación)

Clase involucrada: ProcesadorPedido

Descripción:

Accede directamente al atributo usuarioTemp de la sesión para determinar su comportamiento.

Impacto:

La lógica del procesamiento depende de detalles internos de la sesión en lugar de depender de un comportamiento definido.

Null Dependency

Clases involucradas: ValidadorSesion, ProcesadorPedido

Descripción:

La lógica del sistema depende de la comprobación de valores nulos para funcionar correctamente.

Impacto:

Incrementa el riesgo de errores en tiempo de ejecución y reduce la robustez del diseño.

Violación del Principio de Responsabilidad Única (SRP)

Clases involucradas: SesionManager y ValidadorSesion

Descripción:

La lógica relacionada con el estado y la validez de la sesión se encuentra distribuida de forma poco clara entre varias clases.

Impacto:

Dificulta la evolución del sistema y la incorporación de nuevas reglas de negocio relacionadas con la sesión.

Conclusión

El diseño del ítem 20 presenta problemas de acoplamiento y encapsulación que afectan la mantenibilidad del sistema. Aunque el código cumple su función, la forma en que se

gestionan y validan las sesiones introduce dependencias innecesarias y efectos colaterales que podrían generar errores a futuro.